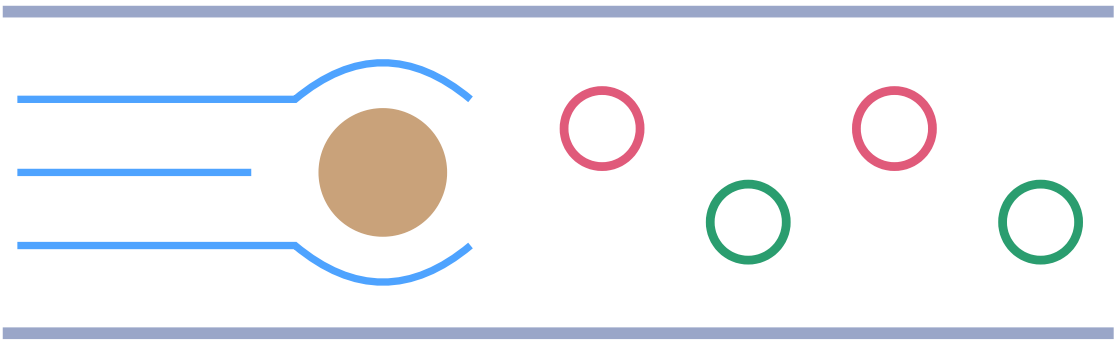
SYMULA · FLUIDOS

¿Cómo pasa el agua alrededor de una piedra?



El agua, el aire y la miel son **fluidos**: están hechos de muchísimas partículas diminutas que chocan entre sí. Cuando el agua encuentra una piedra, tiene que rodearla.

Algunos fluidos son **espesos**, como la miel: avanzan suaves y ordenados. Otros son muy livianos, como el agua o el aire: detrás de la piedra se forman **remolinos** que se sueltan uno a cada lado, como en una fila de baile. Es lo mismo que hace flamear una bandera.

Un poco de matemática. Los científicos usan un solo número para saber qué va a pasar, el **número de Reynolds**:
Re = rapidez × tamaño ÷ espesor (viscosidad)
Si Re es chico (menos de 50), el flujo es suave. Si es grande, aparecen los remolinos. Si duplicas la rapidez, Re se duplica.

Desafío. La miel es unas 7000 veces más espesa que el agua. Con la misma piedra y la misma rapidez, ¿cuántas veces más chico es el número de Reynolds de la miel?

Respuesta: 7000 veces más chico: por eso la miel nunca hace remolinos.

Pruébalo: pon la miel y luego el agua, y cambia la rapidez; mueve la piedra o agrega otra forma.

Flujo en un tubo

SyMula · Fórmulas con las que se calcula el simulador (flujo-tubo.html)

Idea: Lattice Boltzmann D2Q9

En vez de resolver directamente las ecuaciones de Navier–Stokes, cada celda guarda 9 números f_q. Cada uno cuenta cuántas partículas de fluido viajan con una de estas velocidades:

$$\vec{e}_q \in \{(0,0),(\pm1,0),(0,\pm1),(\pm1,\pm1)\}.$$

Sus pesos son $w_0 = 4/9$ para la quieta, $1/9$ para las 4 rectas y $1/36$ para las 4 diagonales. Las distancias se miden en celdas y el tiempo en pasos.

Densidad y velocidad

$$\rho = \sum_{q=0}^{8} f_q, \qquad \rho\,\vec{u} = \sum_{q=0}^{8} f_q\,\vec{e}_q.$$

La presión es $p = c_s^2\,\rho$, con $c_s^2 = 1/3$ (la velocidad del sonido de la malla).

Equilibrio

Es la distribución hacia la que tiende cada celda, un desarrollo de Maxwell–Boltzmann:

$$f_q^{\mathrm{eq}} = w_q\,\rho\left[1 + 3\,\vec{e}_q\cdot\vec{u} + \tfrac{9}{2}(\vec{e}_q\cdot\vec{u})^2 - \tfrac{3}{2}\,u^2\right].$$

Colisión y transporte

En cada paso, cada celda relaja hacia el equilibrio y envía cada f_q a su vecina en la dirección $\vec{e}_q$:

$$f_q(\vec{x}+\vec{e}_q,\,t+1) = f_q - \omega\left(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}\right), \qquad \omega = \frac{1}{\tau}.$$

El tiempo de relajación fija la viscosidad:

$$\nu = \tfrac{1}{3}\left(\tau - \tfrac{1}{2}\right) \quad\Longleftrightarrow\quad \tau_0 = 3\nu + \tfrac{1}{2}.$$

A escala grande, este esquema reproduce las ecuaciones de Navier–Stokes. Colisión y transporte se hacen en una sola pasada por la malla, lo que da el mismo resultado y es 1,5 veces más rápido.

Turbulencia: modelo de Smagorinsky

Con poca viscosidad aparecen remolinos más pequeños que una celda, y el cálculo se vuelve inestable. Para evitarlo, se suma una viscosidad extra donde el fluido se deforma mucho. La deformación local se estima con

$$\Pi_{\alpha\beta} = \sum_q e_{q\alpha}e_{q\beta}\left(f_q - f_q^{\mathrm{eq}}\right),$$

$$|\Pi| = \sqrt{\Pi_{xx}^2 + \Pi_{yy}^2 + 2\,\Pi_{xy}^2}.$$

Con ella se calcula el tiempo de relajación de cada celda, con la constante de Smagorinsky $C_s = 0{,}12$:

$$\tau = \frac{1}{2}\left(\tau_0 + \sqrt{\tau_0^2 + 18\sqrt{2}\,C_s^2\,\frac{|\Pi|}{\rho}}\right).$$

Bordes

- **Paredes y obstáculos** (rebote, «bounce-back»): una población que choca con una celda sólida vuelve a su celda en la dirección opuesta, $f_{\bar{q}}(\vec{x}) = f_q^{*}(\vec{x})$. Eso hace que el fluido no resbale en la pared ($\vec{u} = 0$).
- **Entrada:** equilibrio con $\rho = 1$ y $\vec{u} = (U, 0)$.
- **Salida libre:** se copia la columna vecina, $\partial f/\partial x = 0$.

Número de Reynolds

Compara la inercia con la viscosidad:

$$Re = \frac{U\,D}{\nu},$$

donde $D = 2r$ es el ancho del obstáculo. La velocidad es $U = 0{,}012 \cdot \{3, 5, 8\}$ (lento, medio, rápido), y siempre $U \ll c_s \approx 0{,}58$, así que el flujo es casi incompresible.

La viscosidad de cada fluido se define para un tubo de 100 celdas y se escala con el ancho de la malla N_y:

$$\nu = \nu_{100}\,\frac{N_y}{100}.$$

Así Re no cambia cuando la malla se refina.

Fluido	ν_{100} (red)	ν real (m²/s)
aire	0,015	$1{,}5 \times 10^{-5}$
agua	0,006	$1{,}0 \times 10^{-6}$
aceite	0,04	$\approx 1 \times 10^{-4}$
glicerina	0,12	$\approx 1{,}1 \times 10^{-3}$
miel	0,30	$\approx 7 \times 10^{-3}$

Ejemplo: agua a velocidad media con un círculo de $D = 0{,}2\,N_y$ da $Re = 0{,}06 \cdot 20/0{,}006 = 200$. Por encima de $Re \approx 50$ aparecen los remolinos alternados detrás del obstáculo (calle de von Kármán).

Lo que se dibuja

- **Rapidez:** $|\vec{u}|$.
- **Remolinos (vorticidad):** $\omega_z = \partial_x u_y - \partial_y u_x$, con diferencias centradas. Un signo es giro a la izquierda y el otro, a la derecha.
- **Presión:** $p - p_0 = c_s^2(\rho - 1)$.
- **Partículas trazadoras:** se mueven con la velocidad de su celda, $\vec{x} \leftarrow \vec{x} + \vec{u}\,n$, donde n es el número de pasos del cuadro.

Tiempo real

Se dan de 6 a 10 pasos por cada 1/60 s, según el tiempo real, con un tope de 11 ms de cálculo por cuadro. Si el equipo no alcanza, la malla baja de nivel (entre 9 000 y 52 000 celdas); si sobra tiempo, sube.

Cómo está hecho el archivo HTML

- Es **un solo archivo**: HTML para los botones, CSS para el estilo y JavaScript para la física y el dibujo. No usa programas externos: el navegador lo ejecuta tal cual.
- **Los datos:** las 9 poblaciones de todas las celdas viven en un solo arreglo `Float32Array(9·N)`: primero todas las f_0, luego todas las f_1, etc. `bar` marca las paredes y obstáculos.
- **El paso:** `step()` recorre la malla una vez: calcula ρ y $\vec{u}$, el equilibrio, la viscosidad de Smagorinsky y empuja cada población a su vecina (o la rebota si es pared). Luego intercambia `f` y `g`.
- **Obstáculos:** cada forma es un polígono y `rebuildMask()` marca las celdas cuyo centro queda adentro (prueba del punto en polígono).
- **El dibujo:** `render()` pasa la rapidez, los remolinos o la presión a colores con una tabla de 256 colores y pinta un píxel por celda, que luego se amplía.
- **Se ajusta solo:** `quality()` mide cuánto tarda cada cuadro y cambia la malla entre 9 000 y 52 000 celdas para no pasar de 11 ms.

```
// población 1 (hacia la derecha) de la celda i, después de chocar:
j = i + 1;                                  // la vecina de la derecha
if (bar[j]) g[3*N + i] = f1 - om*d1;        // pared: rebota hacia la izquierda
else        g[N + j]   = f1 - om*d1;        // si no, viaja a la vecina
```

Así se escribe en el código el rebote en las paredes (bounce-back) de la sección de bordes.

> Límites del modelo: el flujo es 2D, y los obstáculos son escalones de celdas en vez de bordes suaves. Además, el modelo de turbulencia suaviza los remolinos más finos.